

B. Jobsheet 9

	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Elektro
Mata Kuliah	Praktikum Teknik Instalasi Listrik
Kode Mata Kuliah	
Dosen Pengampu	
Jobsheet Praktikum	Instalasi Penerangan Tangga Darurat Otomatis Berbasis Sensor Gerak PIR
Nama	
NIM	
Tanggal Praktik	

Tujuan Praktikum:

Setelah Melakukan Praktikum diharapkan mahasiswa dapat:

- Mengidentifikasi komponen utama sistem Smart Home, seperti ESP8266, relay, dan sensor PIR.
- Menjelaskan cara kerja sistem kendali penerangan otomatis dan manual berbasis IoT.
- Merancang diagram rangkaian sistem Smart Home sederhana sesuai standar PUIL.
- Memasang rangkaian kendali dua lampu berbasis IoT dengan aplikasi smartphone.

Dasar Teori

Sensor PIR (Passive Infrared) mendeteksi radiasi inframerah dari tubuh manusia. Ketika mendeteksi gerakan, sensor mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk menyalakan lampu secara otomatis selama waktu tertentu.

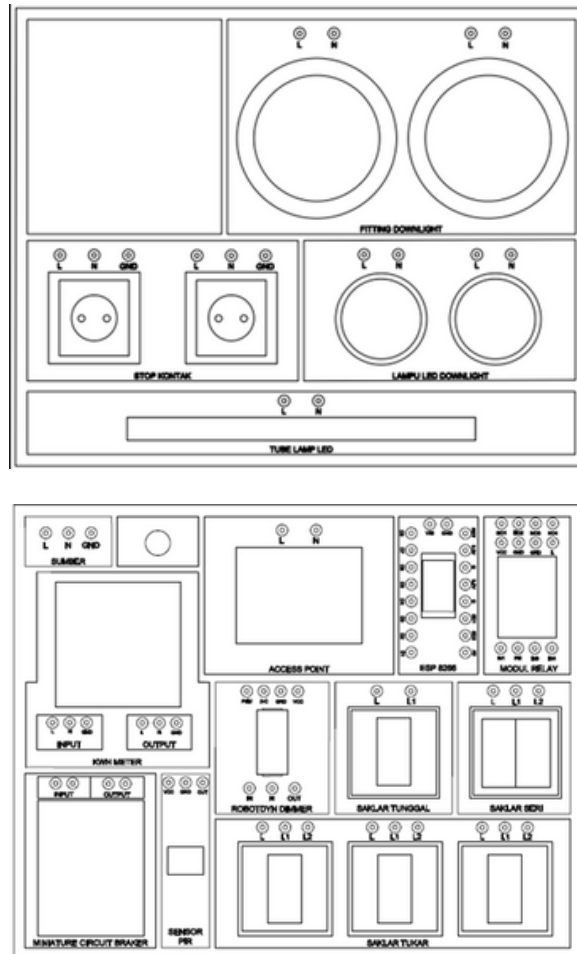
Bahan :

Nama bahan	Jumlah
Kabel	Secukupnya
ESP8266	1
Relay 4 Channel	1
Sensor PIR	1
T duct	4
Inbow Duct	6
Klem	Secukupnya
Sekrup	Secukupnya
Box PHB	1
MCB	1
ELCB	1
Lampu LED Dimmable	1
Saklar Seri	1
Kabel NYA	Secukupnya
Lasdop	Secukupnya
Terminal Hubung	4

Langkah Kerja:

1. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing sebelum memulai kegiatan praktikum.
2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
3. Pastikan koneksi internet atau WiFi tersedia dan berfungsi dengan baik.
4. Rancang diagram perencanaan dan diagram pengawatan,
5. Buat tabel kebenaran (misalnya ON/OFF lampu berdasarkan perintah dari aplikasi).
6. Program atau hubungkan modul IoT dengan aplikasi di handphone
7. Pastikan perangkat sudah terhubung dengan jaringan WiFi dan terdeteksi di aplikasi.
8. Pasang rangkaian sesuai gambar perencanaan, perhatikan SOP dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja):
9. Pastikan sumber listrik dalam keadaan OFF saat pemasangan.
10. Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan isolasi dan sepatu kerja.
11. Uji fungsi rangkaian
12. Lakukan analisa dan troubleshooting jika rangkaian tidak berfungsi, periksa:
13. Setelah berfungsi dengan baik, hubungi dosen atau asisten laboratorium untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian akhir.

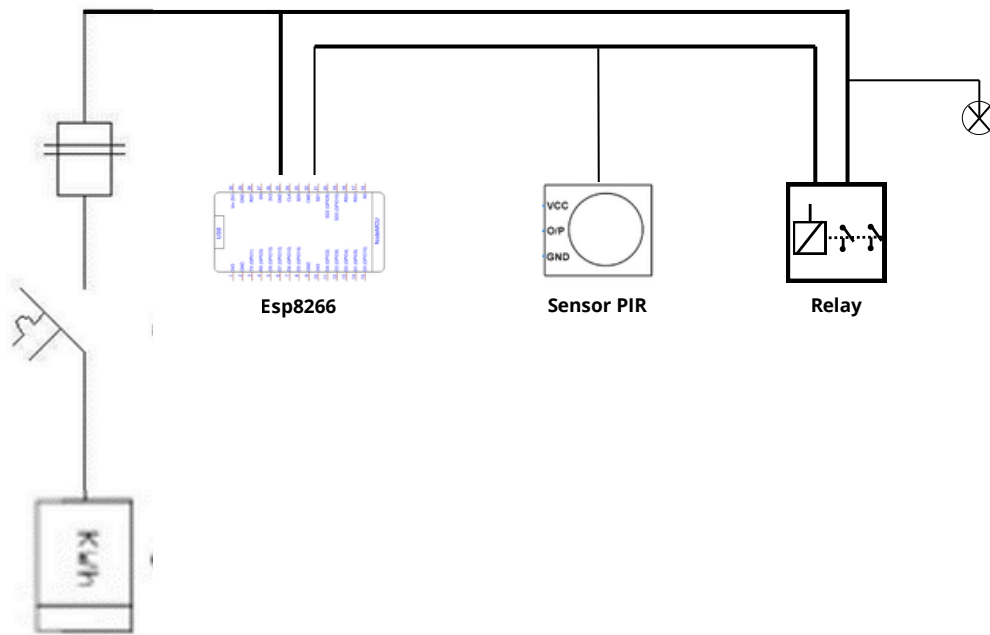
Layout Trainer



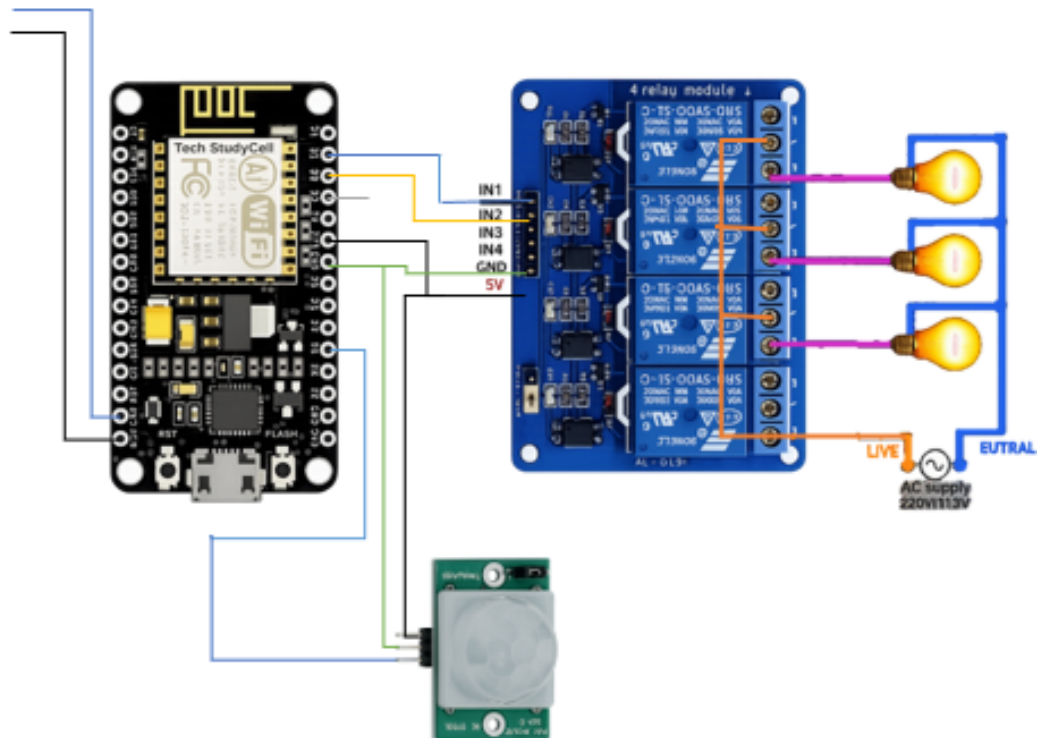
Langkah Wiring

- Hubungkan sumber PLN ke input kWh meter.
- Hubungkan output kWh meter ke input MCB.
- Dari output MCB, hubungkan jalur fasa ke (L) pada router dan jalur netral ke (N).
- Dari output MCB, hubungkan (L) ke VCC pada ESP8266 dan (N) GND ESP8266.
- Hubungkan IN1 relay ke pin D1 ESP8266.
- Hubungkan VCC Sensor PIR ke pin 3.3V pada ESP8266
- Hubungkan GND Sensor PIR ke GND pada ESP8266
- Hubungkan OUT Sensor PIR ke pin D8 pada ESP8266
- Hubungkan VCC relay ke 3.3V ESP8266.
- Hubungkan GND relay ke GND ESP8266.
- Hubungkan output NC1 relay ke Lampu 1.
- Hubungkan (L) pada relay ke 220V
- Ambil netral (N) dari kWh meter dan hubungkan ke Lampu 1.

Gambar Perencanaan



Gambar Pengawatan



Langkah Kendali lampu menggunakan Website

- Aktifkan WiFi pada handphone yang akan digunakan.
- Hubungkan handphone ke jaringan WiFi dengan ketentuan berikut:

Nama WiFi : Trainer Instalasi

Password : Nagamerah10

- Pastikan handphone telah terhubung dengan jaringan WiFi Trainer (tanpa menggunakan data seluler).
- Scan QR untuk menuju Website



- Setelah halaman website tampil, perhatikan tombol kendali lampu yang tersedia.
- Tekan tombol ON untuk menyalakan lampu dan OFF untuk mematikan lampu.
- Amati perubahan kondisi lampu secara langsung pada trainer sebagai respon dari perintah website.
- Lakukan pengujian dengan menyalakan dan mematikan lampu secara berulang untuk memastikan sistem bekerja dengan baik.
- Setelah selesai, tutup halaman website dan putuskan koneksi WiFi dari handphone jika tidak digunakan

Langkah Menggunakan Google Home

- Pastikan handphone terhubung ke internet (WiFi atau data seluler).
- Buka aplikasi Google Home pada handphone.
- Lakukan login akun Google dengan data berikut:
- Email : trasi098@gmail.com
- Password : TrainerinstalasiUNJ
- Setelah berhasil masuk, pastikan akun Google Home telah terhubung dengan sistem smart home trainer (ESP/IoT sudah terintegrasi dengan Google Home).
- Pilih ruangan (room) atau perangkat lampu yang telah ditambahkan sebelumnya.

- Tekan ikon lampu pada aplikasi Google Home:
- Pilih ON untuk menyalakan lampu
- Pilih OFF untuk mematikan lampu
- Amati perubahan kondisi lampu pada trainer sebagai respon dari perintah Google Home.
- Lakukan pengujian dengan menyalakan dan mematikan lampu beberapa kali untuk memastikan sistem bekerja stabil.
- Setelah selesai, tutup aplikasi Google Home.

Tabel Kebenaran

Deteksi Gerakan (PIR)	Kondisi Lampu
Tidak ada gerakan (0)	Mati (0)
Ada gerakan (1)	Menyala (1)

Keselamatan Kerja (K3)

1. Pastikan sumber listrik dalam keadaan mati sebelum bekerja.
2. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolator.
3. Jangan menyentuh kabel terbuka atau terminal aktif.

Evaluasi Hasil Kerja

1. Apakah rangkaian berfungsi dengan baik?
2. Apakah pemasangan rapi dan sesuai standar?
3. Apakah Mahasiswa mematuhi prosedur keselamatan kerja?

Kesimpulan/Hasil Praktik

.....

.....

No	Kriteria Penilaian Praktik	Pencapaian Hasil Praktek			
		D	C	B	A
Penilaian Kelompok					
1	Mempersiapkan Kelengkapan Alat dan Bahan				
2	K3				
3	Perakitan dan pemasangan komponen				
4	Estetika pemasangan rangkaian				
5	Kesesuaian rangkaian dengan gambar diagram kerja				
6	Waktu Penyelesaian				
Nilai rata-rata perkelompok					
Penilaian Individu					
1	Kelengkapan peralatan tangan dan peralatan keselamatan				
2	Menaati peraturan dan prosedur kerja sesuai K3				
3	Cara penggunaan peralatan tangan				
4	Pemasangan komponen				
5	Penyambungan kabel				
6	Pemahaman komponen yang dipakai				
7	Menganalisa rangkaian sesuai dengan gambar kerja dan rangkaian yang telah dipasang				
8	Sikap individu terhadap praktik yang dilakukan				
Nilai Rata-Rata penilaian individu					